

60

CAPÍTULO

Acción hormonal

En el capítulo anterior se consideraron los tipos de comunicación entre las células. Se vieron los tipos de señales -hormonas, neurotransmisores y mediadores químicos locales-, los tipos de comunicación -a corta distancia y a larga distancia-, y se describieron los tipos de receptores y sus mecanismos implicados.

Este capítulo se dedica en especial a las hormonas. Se retoma el concepto de hormona y se clasifican éstas según su estructura.

A partir del ciclo hormonal se toma cada grupo de hormonas y se presenta un bosquejo de su síntesis y su liberación, mencionando aspectos importantes de estos procesos. También se expone su transporte por la sangre y los mecanismos particulares de acción de algunas hormonas, puesto que ya la mayoría de sus mecanismos de acción se refirieron en el capítulo anterior por cuanto muchos son comunes a los neurotransmisores y a los mediadores químicos locales.

Se tratan también los aspectos de la inactivación y eliminación de las hormonas, y finalmente se toman como modelos de acción hormonal el glucagón, el cortisol y la insulina. Las 3 son diferentes en cuanto a su acción hormonal.

Concepto de hormona

Las hormonas son sustancias que actúan en pequeñas cantidades, su síntesis y secreción no son continuas, y su vida media es muy corta. Son sintetizadas y segregadas por células específicas, actúan sobre células específicas y regulan procesos específicos. En su mecanismo de acción se produce una amplificación de la señal.

Este concepto contempla muchos mediadores químicos locales que trabajan a corta distancia, sin embargo, como fueron tratados en el capítulo anterior, este capítulo se referirá específicamente a las hormonas que trabajan a distancia.

Clasificación de las hormonas

En las hormonas se puede constatar una vez más la manifestación del principio de la relación estructura-función, pues en ellas existe una estrecha asociación entre su estructura, mecanismo de acción, transporte y síntesis. Como todas estas características

dependen de una forma u otra de la estructura hormonal, se expondrá la clasificación que se basa en su estructura. Se pueden dividir en 3 grupos:

1. Las hormonas aminoacídicas o derivadas de aminoácidos.
2. Las peptídicas y proteínicas.
3. Las esteroideas.

Al primer grupo pertenecen, entre otras, las hormonas de la glándula tiroides -la tiroxina y triyodo tironina- y las de la médula suprarrenal -las catecolaminas: adrenalina y noradrenalina. Entre las segundas se pueden mencionar, como ejemplos las hormonas del páncreas -la insulina y el glucagón-, hormonas de la hipófisis -oxitocina, vasopresina y tirotropina o TSH. Entre las del tercer grupo están algunas como las hormonas de la corteza suprarrenal -el cortisol y la aldosterona- y de las gónadas -los andrógenos y los estrógenos.

En la figura 60.1 se puede observar la estructura de algunas hormonas de diferentes estructuras. En la tabla se relacionan las hormonas más conocidas del organismo humano y algunas de sus características estructurales y funcionales.

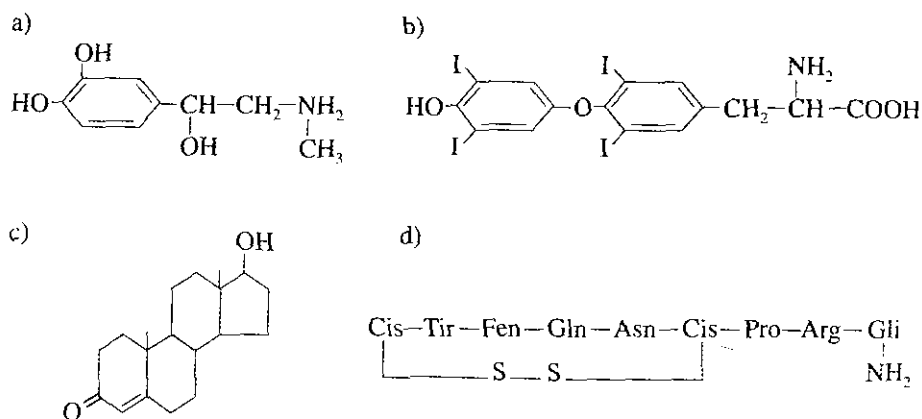


Fig. 60.1. Estructura de algunas hormonas.
a) Adrenalina. b) T_4 , la tetraiodo tironina o tiroxina. c) Testosterona, hormona esteroide androgénica. d) Vasopresina, hormona peptídica hipofisiaria.

Tabla. Algunas características de las hormonas

Hormona	Estructura	Función
Hígado		
Angiotensina	Peptídica (8)	Responsable de la hipertensión arterial esencial
Hipófisis		
<i>Adenohipófisis</i>		
Hormona del crecimiento	Peptídica (191)	Efecto anabólico general. Produce la liberación de la IGF-1. Síntesis de somatomedinas
Tirotropina (TSH)	Peptídica (96 y 112)	Maduración y función de la glándula tiroides; liberación de T_3 y T_4
Hormona adrenocorticotropa (ACTH)	Peptídica (39)	Estimula la síntesis y liberación de glucocorticoides

Tabla. (Continuación)

Hormona	Estructura	Función
Hormona folículo estimulante (FSH)	Peptídica (96 y 120)	Crecimiento de los folículos de Graaf, ovulación en los ovarios, síntesis de estrógenos y espermatogénesis en los testículos
Hormona luteinizante (LH)	Peptídica (96 y 121)	En el ovario desarrolla el folículo y estimula la síntesis de estrógenos y progesterona; en el testículo desarrolla las células intersticiales y estimula la síntesis de andrógenos
Prolactina	Peptídica (197)	Estimula el crecimiento de la glándula mamaria y la producción de leche
Lipotropina (LPH)	Peptídica (93 y 60)	Factor de la movilización de lípidos
Neurohipófisis		
Oxitocina	Peptídica (9)	Contracción del útero; eyección de la leche
Vasopresina (ADH)	Peptídica (9)	Contrae vasos sanguíneos; eleva la presión sanguínea; reabsorbe agua por el riñón
Hormona melanocito estimulante (MSH)	Peptídica (13, 18 y 12)	Dispersión de los gránulos de pigmentos
Hipotálamo		
Factor liberador de la tirotrópina (TRF)	Peptídica (3)	Estimula la secreción de tirotrópina, somatotropina y prolactina
Factor liberador de la gonadotropina (GnRF)	Peptídica (10)	Estimula la liberación de LH y FSH
Factor liberador de la ACTH (CRF)	Peptídica (14)	Estimula la liberación de ACTH
Factor liberador de la SH (GRF)	Peptídica (40 y 44)	Estimula la liberación de la GH
Somatostatina (SHIF)	Peptídica (14 y 28)	Inhibidor de la liberación de la somatotropina
Ovarios		
Estrógenos	Esteroides	Cicloestrual; maduración de las características sexuales femeninas

Tabla. (Continuación)

Hormona	Estructura	Función
Progeste- rona	Esteroides	Fase secretoria del útero -con los estrógenos y glándulas mamarias-; favorece la implantación del óvulo y que se mantenga la preñez
Relaxina	Peptídica (22 y 32)	Tono muscular
Páncreas		
Insulina	Péptidica (21 y 30)	Hipoglucemiante; anabólica general de carbohidratos, grasas y proteínas
Glucagón	Peptídica (29)	Glucogenólisis hepática; liberadora de lípidos. Hiperglucemiantes
Somatostatina	Peptídica (14)	Inhibe la liberación de la somatotropina y del glucagón
Paratiroides		
Paratohormona (PTH)	Peptídica (84)	Eleva la calcemia y aumenta la excreción de fosfatos por el riñón
Calcitonina	Peptídica (32)	Disminuye la calcemia
Tiroides		
Tiroxina y tri- iodo tironina	Derivado iodado de aa	Estimulación general del metabolismo
Calcitonina	Peptídica (32)	Metabolismo del Ca^{2+} y el Pi
Pineal		
Melatonina	Derivada de aminoácidos	Regula los ritmos biológicos; interviene en funciones del sistema nervioso superior; contrarresta la acción de la MSH
Placenta		
Lactógeno placentario	Peptídica (191)	Actividad prolactina
Gonadotropi- na coriónica	Peptídica (96 y 147)	Estimula la liberación de progesterona del cuerpo lúteo
Relaxina	Peptídica (22 y 32)	Tono muscular
Estrógenos	Esteroides	Mantiene la preñez
Progestina	Esteroides	Mantiene la preñez
Riñón		
diOH-1,25 vitamina D₃	Derivado de esteroide	Formación de hueso y recaptura de calcio

(Continuación)

Hormona	Estructura	Función
Suprarrenal		
<i>Corteza suprarrenal</i>		
Glucocorticoides	Esteroides	Regula el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y es antiinflamatorio. Interviene en la resistencia al estrés
Mineralocorticoides	Esteroides	Metabolismo salino
Andrógenos	Esteroides	Maduración de los órganos sexuales secundarios masculinos y su función
<i>Médula suprarrenal</i>		
Adrenalina	Derivado de la tirosina	Glucogenólisis hepática. Contracción o relajación de la musculatura lisa. Lipólisis
Noradrenalina	Derivado de la tirosina	Contracción de las arteriolas. Lipólisis
Testículos		
Testosterona	Esteroides	Maduración de las características sexuales del macho (órganos sexuales secundarios)
Tracto digestivo		
Gastrina	Peptídica (17)	Estimula la secreción ácida en las células parietales del estómago y la secreción de pepsinógeno
Secretina	Peptídica (27)	Estimula la secreción del bicarbonato
Colecistoquinina	Peptídica (33)	Regula la secreción de las enzimas digestivas pancreáticas y bicarbonato y el vaciamiento de la vesícula biliar
Motilina	Peptídica (22)	Control de los músculos gastrointestinales
Péptido vasoactivo intestinal (VIP)	Peptídica (28)	Relajación gastrointestinal. Inhibe la secreción ácida y la de la pepsina
Péptido gástrico inhibitorio (GIP)	Peptídica (43)	Inhibe la secreción ácida gástrica. Inhibe el vaciamiento gástrico. Estimula la liberación de insulina por el páncreas

Nota: En el caso de las hormonas peptídicas, las cifras entre paréntesis se refieren al número de aminoácidos que contiene cada cadena peptídica.

Ciclo hormonal

Se denomina ciclo hormonal a las diferentes etapas que transcurren para que se produzca la comunicación mediada por hormonas, y éste es un proceso cíclico.

En el ciclo hormonal, por lo general, interviene una señal inicial. Cuando la señal alcanza un nivel suficiente y contacta con la célula endocrina o glandular

que tiene la característica de reconocer la señal, ésta constituye un estímulo para la síntesis y liberación de la hormona. Ésta es transportada por la sangre y reconocida por un receptor que se une a ella y que se encuentra en las células diana. En estas células se produce la respuesta, que a su vez depende de la especialización de las células diana. La respuesta llega de una forma u otra a contrarrestar el estímulo inicial. La hormona tiene una vida media corta, ya que el organismo posee mecanismos para inactivarla y eliminarla. Observemos un esquema de este ciclo en la figura 60.2.

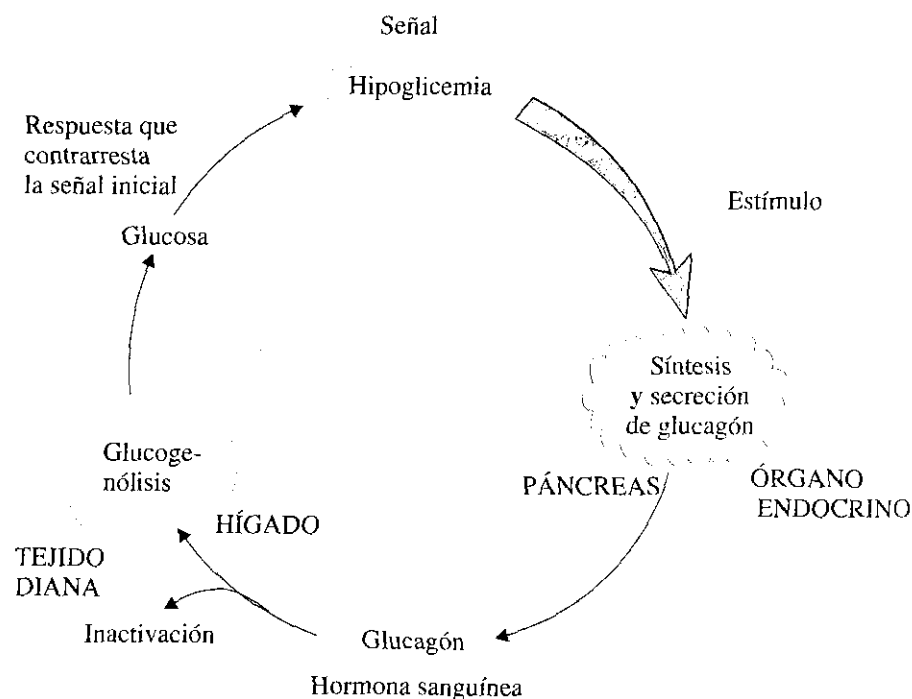


Fig. 60.2. Esquema del ciclo del glucagón pancreático.

En el ciclo representado, una disminución de los niveles de glicemia provoca en el páncreas la liberación de la hormona glucagón, la cual es transportada por la sangre, y al pasar por el hígado, es reconocida por los receptores hepáticos específicos de esta hormona. Los hepatocitos son, en este ejemplo, las células diana, y la respuesta específica de este tejido especializado es la de estimular el proceso degradativo del glucógeno, entre otros procesos. Al llevarse a cabo la glucogenólisis se libera glucosa a la sangre y se cierra el ciclo, pues se produce un aumento de la glucosa sanguínea. El glucagón es eliminado mediante mecanismos específicos que se verán más adelante.

El ciclo puede ser más complejo al tener encadenados 2 ó 3 ciclos hormonales en secuencia. Esto sucede cuando la liberación de una hormona es a su vez regulada por otra. Ello podemos observarlo en el ejemplo de la figura 60.3.

La disminución de la glucosa sanguínea también puede ser reconocida en el sistema nervioso central, que estimula por vía nerviosa las células del hipotálamo, donde se estimula a su vez la síntesis y liberación de la neurohormona, factor de liberación de la ACTH. Ésta llega a través de la sangre a la hipófisis, en la que es reconocida por receptores de las células de este tejido (células diana), en las cuales se produce la síntesis y liberación de la hormona adrenocorticotropina (ACTH) (respuesta especializada). La ACTH transportada por la sangre es a su vez reconocida por receptores de las células de la corteza adrenal (células diana), y aquí se produce la estimulación de la síntesis y liberación del cortisol. Esta hormona se transporta por la sangre y es reconocida por receptores en el hígado, hipófisis e hipotálamo (células diana), donde provoca la regulación de procesos específicos. En el hígado estimula la gluconeogénesis, la que, liberada a la sangre, contrarresta la disminución que existía de este metabolito, causa que provocó el desencadenamiento de todo este ciclo. El cortisol además, inhibe la secreción del factor de liberación de la ACTH por el hipotálamo y la de la ACTH por la hipófisis.

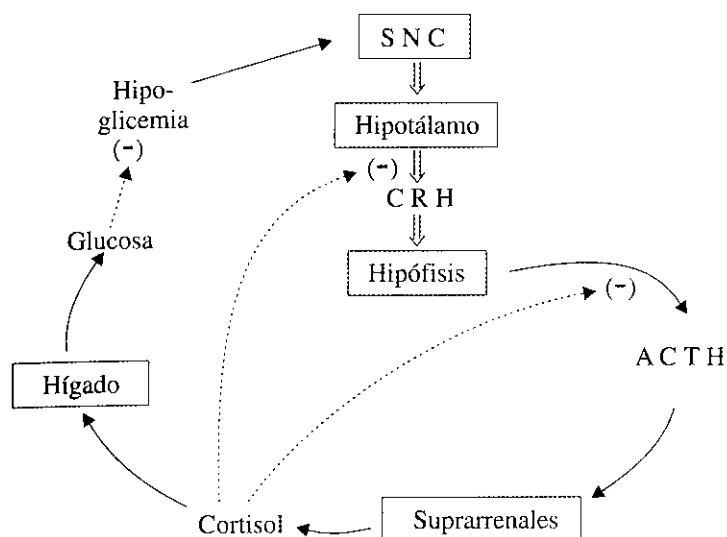


Fig. 60.3. Representación de los ciclos en-cadenados del ACTH y el cortisol.

Los mecanismos que inactivan al cortisol disminuyen sus niveles en sangre, y a su vez también deja de sintetizarse y liberarse al ser también eliminados los niveles sanguíneos de ACTH.

Especificidad hormonal

En los ejemplos de ciclos hormonales descritos se ha puesto en evidencia la triple especificidad presente en la acción de las hormonas. La primera la hemos visto representada en la especificidad del origen de las hormonas, pues sólo células especializadas pueden sintetizar estos compuestos. En la tabla 60.1 podemos observar que, por lo regular, cada hormona es sintetizada en un tejido glandular.

Hemos podido notar que ellas ejercen su acción sobre las células diana, que son las que contienen los receptores específicos para cada una de esas hormonas. Ésta es la segunda especificidad, presente en las células diana. Algunas hormonas actúan solamente sobre un tejido y como ejemplo tenemos la hormona tirotropina, segregada por la hipófisis y que actúa sobre la glándula tiroides. Pero otras pueden actuar sobre varios tejidos; el glucagón tiene receptores en el hígado y en el tejido adiposo.

Una tercera especificidad de las hormonas es la de respuesta. La hormona regula determinados procesos en cada tejido, y la posibilidad de regularlos depende de la especialización celular de cada tejido. En el hígado, el glucagón provoca una activación de la glucogenólisis e inhibición de la glucogénesis. Sin embargo, en el tejido adiposo, la hormona provoca la activación de la enzima que hidroliza los triacilglicerol. Esta enzima se encuentra en este tejido y no en el hígado.

Sistema neuroendocrino

En los organismos pluricelulares desarrollados, mamíferos y, en particular, en el hombre, el sistema neuroendocrino desempeña un papel muy importante en la unificación de las acciones de las células, tejidos y aparatos que lo componen. Este sistema consta de receptores que captan cambios externos e internos; de sistemas de transmisión de señales y de procesos que elaboran esa información emitiendo a su vez señales que "ordenan" acciones en otras células del organismo; también de receptores capaces de recibir las respuestas de esas células, y así poder modificar la acción del

sistema emisor de la "orden". Por ejemplo, un frío intenso puede producir un estímulo en el sistema nervioso, el que es captado, se elabora la información de esta señal, y su respuesta puede provocar la liberación de determinadas hormonas que activan los mecanismos de producción de calor, uno de los cuales es el temblor. Una vez pasada la sensación de frío, se detienen los mecanismos desencadenados. En la figura 60.3 se mostró el ejemplo de cómo una señal interna convertida en estímulo puede también desencadenar la respuesta neuroendocrina.

En estos procesos, como en otros que mantienen al individuo en comunicación con su medio, intervienen mecanismos nerviosos y hormonales, que ponen en acción casi todas las células del organismo.

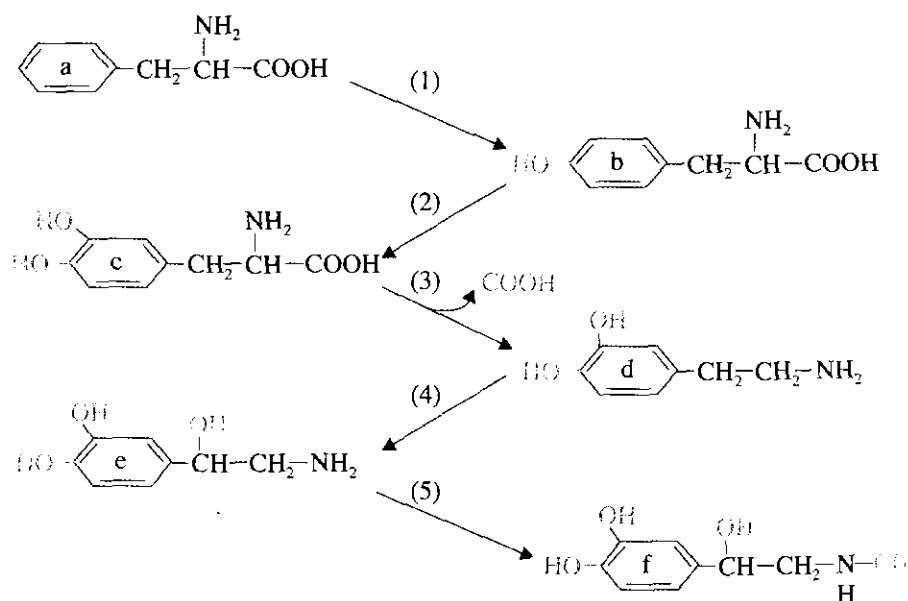
En toda esta interacción existe una jerarquía de acción y reacción. El nivel jerárquico superior es el sistema nervioso central, éste rige a la hipófisis, y ella al resto de los órganos endocrinos que responden a sus hormonas. El nivel jerárquico inferior lo ocupan las células diana. Pero la respuesta de éstas puede modificar o alterar la acción del nivel jerárquico superior (Fig. 60.3).

Síntesis de hormonas

Una de las especializaciones de las células endocrinas es la de poseer las enzimas de la síntesis de la hormona que ella segrega. De acuerdo con su estructura particular, las hormonas se sintetizan de distintas formas. Las derivadas de aminoácidos se sintetizan por vías especiales, en dependencia de que sean catecolaminas u hormonas tiroideas. Las peptídicas y proteínicas siguen un patrón común, y las esteroides, otro.

Síntesis de catecolaminas

La adrenalina y la noradrenalina se sintetizan en la médula suprarrenal y su precursor común es la fenilalanina, un aminoácido esencial. La vía esquematizada



Metabolitos que forman parte de esta vía: a: fenilalanina; b: tirosina; c: dihidroxifenilalanina (DOPA); d: dopamina (DA); e: noradrenalina (NA); f: adrenalina. Enzimas que catalizan esas reacciones: 1: fenilalanina hidroxilasa; 2: tirosina hidroxilasa; 3: descarboxilasa de aminoácidos aromáticos; 4: DA-beta-hidroxilasa; 5: dihidroxifeniletanolamina-N-metil transferasa.

Fig. 60.4. Reacciones de la síntesis de las catecolaminas.

se representa en la figura 60.4. El paso limitante de la síntesis está catalizado por la enzima tirosina hidroxilasa, la cual se activa por un mecanismo covalente, una proteína quinasa dependiente de AMPc. Ambas hormonas se almacenan en los gránulos cromafines, los que contienen catecolaminas y ATP (CA/ATP) en una relación de 4 : 1 y, además, se asocian con proteínas. En respuesta al estado de estrés, llega por la vía preganglionar, la estimulación neural colinérgica (acetil colina) que produce la despolarización de la membrana con la entrada de Ca^{2+} , lo que provoca la exocitosis del contenido total de estos gránulos a la sangre. Pero el estado de estrés también produce la liberación de los glucocorticoides de la médula adrenal; en su paso por los vasos sanguíneos, a través de la corteza adrenal, hacia la circulación general, el cortisol es captado a este nivel e induce, en la zona medular, la síntesis de la enzima dihidroxifeniletanolamina N-metil transferasa (PNMT), enzima clave en la transformación de noradrenalina en adrenalina.

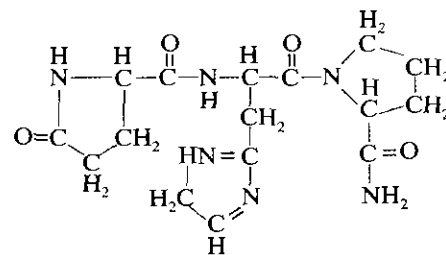


Fig. 60.5. Estructura de la hormona estimulante de la tiroides (TSH). Tripeptido formado por ácido pirroglutámico, histidina y prolina NH_2 .

Síntesis de hormonas tiroideas

La tiroxina y la triiodotironina se sintetizan en la glándula tiroides. Su síntesis se puede dividir en 3 etapas. La síntesis de tiroglobulina, la iodación, y la formación de las hormonas y su liberación a la sangre.

Síntesis de tiroglobulina

La síntesis de tiroglobulina es estimulada por la hormona hipofisiaria, la tirotropina (TSH). A su vez, la liberación de la TSH se produce por la estimulación del tripeptido hipotalámico (glu-his-pro NH_2), que es el factor de liberación de la tirotropina (Fig. 60.5).

La síntesis de tiroglobulina se realiza, al igual que la de cualquier proteína, por el mecanismo de la traducción. Esta proteína tiene un peso molecular de 600 000 D. En su paso por el retículo endoplásmico liso se glicosila y es empaquetada en vesículas en el Golgi; posteriormente se produce la exocitosis de dichas vesículas al lumen del folículo tiroideo (Fig. 60.6). La glicosilación parece ser el paso limitante en esta etapa.

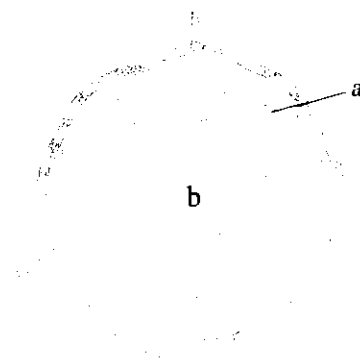
A su vez, la TSH hipofisiaria estimula la exocitosis hacia el lumen.

Iodación

En la glándula tiroidea se concentra el yodo mediante un transporte activo en el cual participa una ATPasa dependiente del Na^+ y el K^+ , y que también es estimulada por la TSH. La globulina tiene en su estructura residuos de tirosina que sufren una iodación por la peroxidasa presente en la glándula tiroides. Esta enzima es una hemoproteína que se encuentra unida a la membrana externa de las células del folículo que dan hacia el lumen (Fig. 60.7).

Liberación de hormonas tiroideas

Una vez iodados, los residuos de tirosina se condensan (Fig. 60.7); parte del lumen es fagocitado por las células del folículo, estas vesículas se funden con los lisosomas y se produce su degradación debido al contenido en hidrolasas ácidas de este organelo. Al producirse la exocitosis hacia la sangre, las hormonas quedan libres. Como resultado se forman 2 hormonas tiroideas, la tetraiodotironina (T_4) y la triiodotironina (T_3); esta última parece ser la más activa. La liberación de la TSH es inhibida por la somatostatina.



a: células glandulares; b: lumen

Fig. 60.6. Esquema de un folículo tiroideo. Las células glandulares rodean al lumen, donde se encuentra la tiroglobulina.

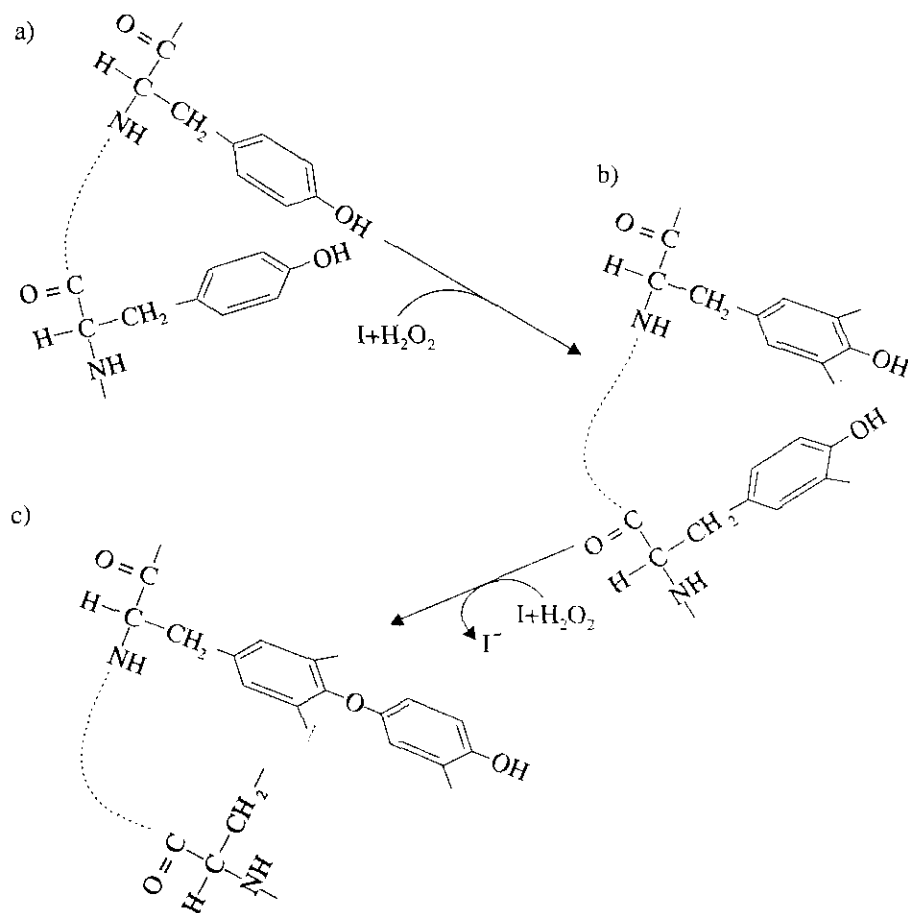
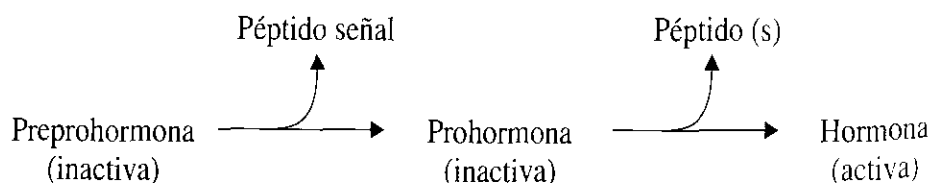


Fig. 60.7. Esquema de la síntesis de las hormonas de la glándula tiroides. a) Dos segmentos de la tiroglobulina que contienen 2 residuos de tirosina y que se encuentran adyacentes debido a la conformación de la proteína. b) Los residuos de tirosina son iodados por la tiroides peroxidasa. c) Se produce la condensación de un residuo de la tirosina iodada con el otro. La misma enzima parece estar involucrada en esta segunda reacción. El residuo de alanina deshidrogenada, encuadrado en azul, se descompone, en un paso posterior, en ácido pirúvico y amoníaco. Una de las hormonas tiroideas, aún unidas a la tiroglobulina, la triiodotironina se encuentra encuadrada en amarillo.

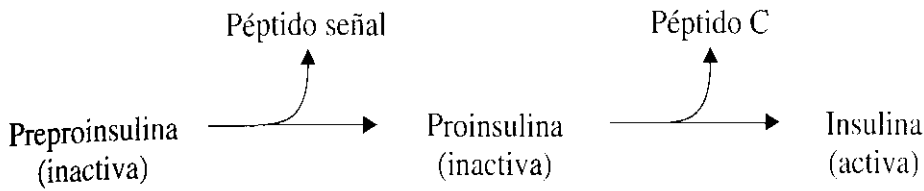
Síntesis de hormonas polipeptídicas

La síntesis de las hormonas polipeptídicas ocurre por medio del mecanismo de la traducción (capítulo 35), con la particularidad de que éstas constituyen proteínas de secreción y, por lo tanto, son sintetizadas e introducidas al retículo endoplásmico rugoso (RER). En el capítulo 21 se describe cómo las proteínas de secreción, unidas al ribosoma, son sintetizadas a partir del extremo amino terminal, como todas las proteínas, pero comenzando con una secuencia llamada péptido señal, cuya función es la de unirse a una proteína receptora del RER y así orientar su síntesis al interior de este organelo membranoso. Una vez en su interior, ocurre la hidrólisis de dicho péptido mediante una peptidasa.

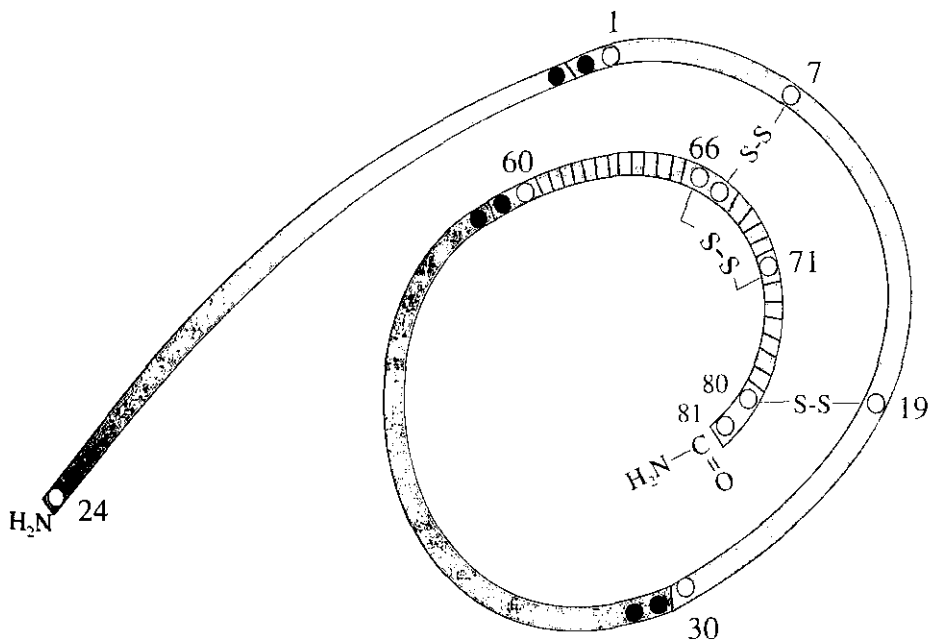
Otra particularidad de la síntesis de estas hormonas, es la de poseer un ARNm, después de pasar éste por su proceso de maduración, con una longitud mucho mayor que la que le correspondería a la proteína hormonal además de tener en cuenta el péptido señal. Lo que ocurre es que la hormona se sintetiza en forma inactiva como la prohormona, al eliminarse el péptido señal queda la prohormona, la cual finalmente es procesada y convertida en la hormona activa.



Tomemos el ejemplo de la insulina, que es sintetizada en las células beta del páncreas. Luego de eliminado el péptido señal a la preproinsulina por la peptidasa del RER, 2 enzimas transforman a la proinsulina en insulina. Estas enzimas le eliminan el péptido C.



Esto puede ser observado con mayores detalles en la figura 60.8.



- Par de aminoácidos básicos por donde ocurre la hidrólisis del péptido
- Péptido señal ▨ Cadena A ▤ Péptido C □ Cadena B
- Aminoácidos numerados que pertenecen al péptido

Fig. 60.8. Etapas de la síntesis de la insulina. Una enzima semejante a la tripsina hidroliza por los aminoácidos básicos, y otra, del tipo de la carboxipeptidasa B, elimina el resto de los aminoácidos básicos que quedaron unidos al extremo carboxílico.

Se ha estudiado que lo mismo ocurre con el glucagón, la oxitocina y la vasopresina, la paratohormona, la gastrina, la ACTH y la SH.

Un caso interesante se observó al estudiarse el precursor de la corticotropina, cuyo peso molecular era muchísimo mayor que el de esta hormona. Este precursor, llamado ahora preproopiomelanocortina, contenía el péptido señal, la alfa y gamma MSH, la ACTH, la beta y la gamma lipotropina, la endorfina y la encefalina (Fig. 60.9).

Este precursor se sintetiza en diferentes células de la hipófisis, y en cada una de ellas el producto es diferente debido a la forma peculiar de hidrólisis en cada célula.

La glicosilación de las proteínas hormonales se realiza al igual que todas las proteínas dentro del retículo endoplásmico, y a su paso por el Golgi se completa la glicosilación y otros procesos de maduración de la hormona.

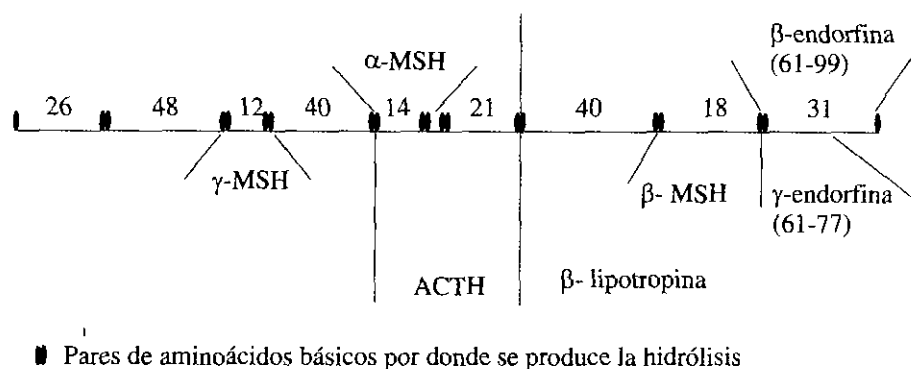


Fig. 60.9. Esquema de los fragmentos hormonales contenidos en la preproopiomelanocortina.

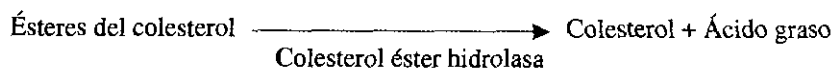
Las hormonas peptídicas pequeñas también tienen precursores mayores, y la porción no hormonal está asociada con la hormona hasta el momento de su liberación.

Las hormonas polipeptídicas son almacenadas en vesículas cercanas a la cara citoplasmática de las membranas hasta que se produce el estímulo que provoca su secreción por el mecanismo de la exocitosis.

Cuando se estudió la secuencia aminoácida de estas hormonas proteínicas, se vio que se las podía separar en familias por la semejanza en la secuencia de aminoácidos. Este hecho sugiere que tienen un tronco común del cual evolucionaron: la GH, LTH, y el lactógeno placentario; la TSH, FSH, LH, y la coriogonadotropina; la insulina, los factores de crecimiento semejantes a la insulina-1 y -2, el factor de crecimiento de los nervios, y la relaxina; el glucagón, la secretina, el péptido vasoactivo intestinal, el péptido gástrico inhibitorio; y la gastrina y la pancroezimina.

Síntesis de hormonas esteroides

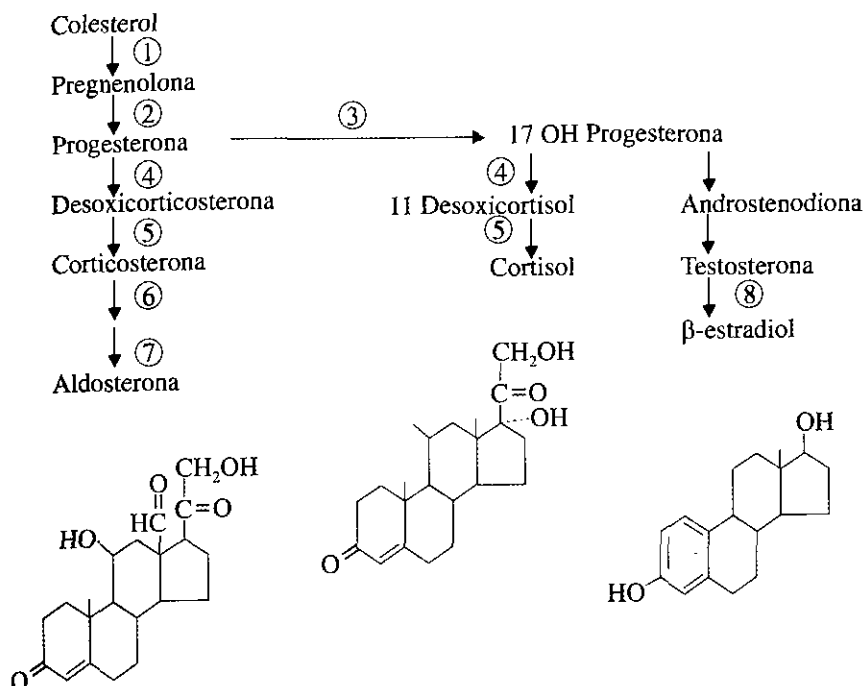
El precursor común es la molécula de colesterol (capítulo 53), y éste a su vez puede provenir de los ésteres del colesterol.



Éste es uno de los pasos limitantes en la síntesis de las hormonas esteroides. En la corteza suprarrenal, la ACTH es su activador, y la FSH lo es en las gónadas. La primera transformación del colesterol es su conversión en pregnenolona -un esteroide de 21 carbonos- por el complejo multienzimático de la colesterol desmolasa. Este complejo mitocondrial, que contiene al citocromo P_{450} , rompe la cadena lateral del colesterol y lo hidroxila en su posición 2. Esta enzima también se regula, pero el mecanismo de su regulación es menos conocido; en las gónadas se activa por la gonadotropina y en las suprarrenales por la ACTH.

A partir de la pregnenolona se forma la progesterona, la cual puede seguir 2 rutas de transformaciones. Una vía sigue hacia la síntesis de las hormonas sexuales, y la otra, hacia la de los glucocorticoides y la aldosterona. En la figura 60.10 pueden observarse más detalles de estas vías.

Estas hormonas no se almacenan en vesículas como las anteriores; en respuesta a una señal se sintetizan y liberan al medio, y como se señaló anteriormente, se observan determinadas características de la regulación de las hormonas esteroides en algunos de los tejidos donde se sintetizan, como son las suprarrenales, el ovario, el testículo y la placenta. Esto ocurre por características metabólicas propias, se jerarquiza la síntesis de algunos de estos tipos de esteroides. Otros



1: colesterol desmolasa; 2: 3- β -ol deshidrogenasa; 3: 17- hidroxilasa; 4: 21 hidroxilasa; 5: 11- β -hidroxilasa; 6: 18- hidroxilasa; 7: 18- hidroxiesteroide deshidrogenasa; 8: complejo de la aromatasa.

Fig. 60.10. Vía simplificada de la síntesis de las hormonas esteroides.

tejidos -adiposo, mamario, piel, hígado y cerebro- sintetizan andrógenos y estrógenos activos a partir de los esteroides circulantes.

Se han encontrado pacientes con deficiencia genética de algunas de estas enzimas. El trastorno hormonal va a depender de la afectación de la síntesis. Por ejemplo, el déficit de la 17-hidroxilasa causa niveles de cortisol disminuidos y una maduración sexual deficiente. Si el déficit está en la 21-hidroxilasa, la síntesis se desvía hacia la formación de las hormonas sexuales y se produce masculinización muy marcada por perderse la retroalimentación negativa del cortisol sobre la liberación de ACTH.

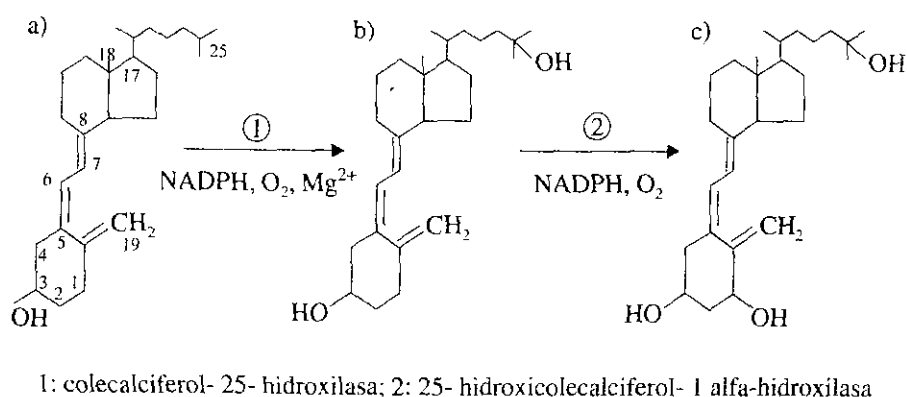
La testosterona es, a su vez, una hormona que experimenta transformaciones cuando llega a sus tejidos diana. Una vez unida a su receptor androgénico alfa, intracelular, la enzima 5-alfa-reductasa la transforma en la 5-alfa-dihidrotestosterona. La deficiencia de esta enzima produce una forma de pseudohermafroditismo. En el riñón también encontramos este tipo de receptor, pero en este tejido provoca la síntesis y secreción de eritropoyetina.

En los eritrocitos, la hormona se une al receptor androgénico beta que es diferente del anterior, y es transformada en la 5-beta-dihidrotestosterona.

En las células del cerebro, una enzima semejante a la aromatasa del ovario transforma este andrógeno en 17-beta-estradiol, hormona que se une al receptor estrogénico intracelular. En las aves se ha estudiado su acción y se ha observado que influye sobre el desarrollo y la actividad neural que se relaciona con la conducta territorial del macho, con el canto y con la conducta masculina específica de apareamiento.

La 1,25-dihidroxi vitamina D_3 ($1,25-(OH)_2 D_3$). Esta otra hormona esteroide proviene de la vitamina D_3 (capítulo 53). Su precursor es el 7-deshidrocolesterol, que se transforma en la vitamina D_3 al nivel de la piel por los rayos ultravioletas del sol (Fig. 60.11).

Fig. 60.11. Síntesis de la hormona activa a partir de la vitamina D₃. Estructura del: a) Colecalciferol b) 25-hidroxi-colecalciferol. c) 1,25-dihidroxi-colecalciferol.



Se ha observado que la vitamina D₃ es inactiva, y su actividad depende de que se hidroxile 2 veces. Una ocurre en el hígado, en la posición 25, y si los niveles de Ca²⁺ están disminuidos, se libera la paratohormona, que estimula la segunda hidroxilación del compuesto anterior en el riñón. Este compuesto activo realiza su función en la mucosa intestinal y en los osteoclastos, sus órganos diana. Aquí se estimula la síntesis de una proteína transportadora para el calcio y que promueve la absorción de éste. Cuando se elevan las concentraciones del calcio iónico, la 1,25-dihidroxi vitamina D₃ (1,25-(OH)₂-D₃), es convertida en la 1,24,25-trihidroxi vitamina D₃ (1,25,24-(OH)₃-D₃), que es inactiva. La oxidación de la cadena lateral parece ser la vía más importante para su inactivación, y la mayor parte de sus metabolitos se excretan por la bilis.

Transporte de hormonas por la sangre

El transporte de las hormonas por la sangre depende, fundamentalmente, de su solubilidad en solventes acuosos. Si son solubles, se transportan libres, si no lo son deben unirse a otro compuesto que les brinde la posibilidad de que el complejo formado sea soluble en ese medio acuoso. En general, las hormonas derivadas de aminoácidos -si exceptuamos las tiroideas- y las polipeptídicas son solubles en el suero, y las de los esteroides no lo son.

Las primeras se vierten a la sangre y se transportan por ella hasta establecer relación con sus receptores de membranas. Son solubles las catecolaminas y las hormonas polipeptídicas. Las hormonas tiroideas y las esteroides son insolubles en medio acuoso. Existe una proteína en el plasma, la globulina transportadora de la tiroxina, TBG, *tiroxin binding globulin*, que se une a esta hormona. El 60 % de esta última se encuentra unida a dicha proteína, el 30 % se une a otra, la TBPA, *tiroxin binding pre albumin* y el 10 %, a la albúmina. Estas 3 proteínas se sintetizan en el hígado. Así, la T₄ tiene una vida media en sangre de 6 a 7 días. Las moléculas que quedan libres son las activas y están en equilibrio con las unidas a los transportadores.

Las hormonas esteroideas tampoco son solubles en solventes acuosos. Ellas son transportadas unidas a proteínas séricas, y éstas pueden ser, al igual que las que se unen con las tiroideas, transportadores específicos e inespecíficos. Una fracción de la albúmina también constituye una forma de transporte inespecífico para estas hormonas.

Mecanismos que degradan e inactivan las hormonas

Además de la regulación de la síntesis de las hormonas y de su liberación, existen mecanismos que eliminan los restos de hormonas circulantes.

Las hormonas esteroides que permanecen en sangre, y que no penetraron en sus células diana, al pasar por el hígado son captadas por los hepatocitos e inactivadas

-debemos recordar que estas hormonas se solubilizan en las membranas. Este órgano es el que contiene las enzimas capaces de efectuar esta acción de inactivación y así ellas son reducidas, sulfatadas o conjugadas con el ácido glucurónico. Estos compuestos son expulsados de nuevo a la sangre y eliminados con la orina por el riñón, o eliminados por la bilis, ya que estas transformaciones los convierten en compuestos solubles en solventes acuosos y les impiden penetrar las membranas biológicas. Algunas de estas reacciones están esquematizadas en la figura 60.12.

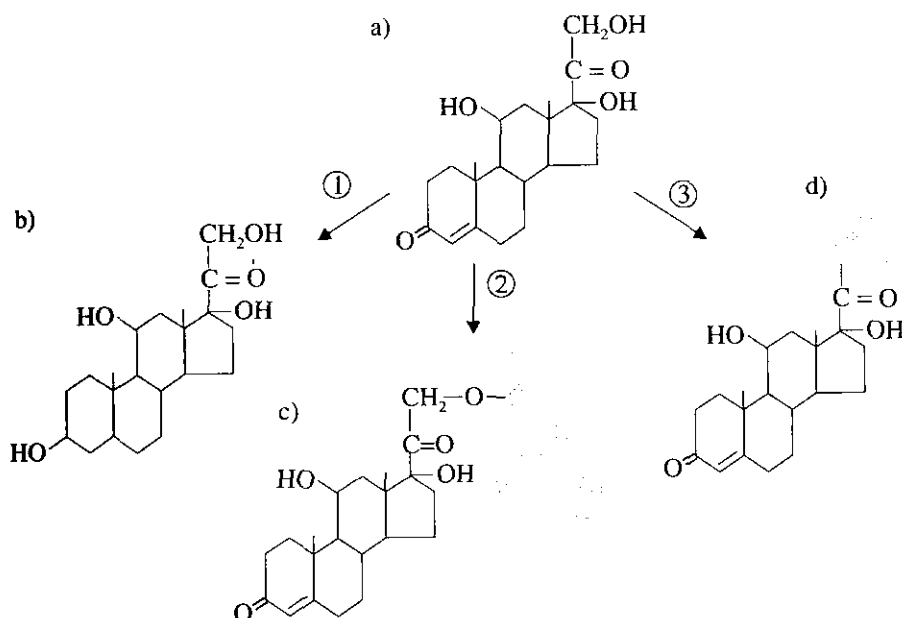


Fig. 60.12. Reacciones de la inactivación de las hormonas esteroides.
a) Cortisol. b) Tetrahidroderivado.
c) Glucuronil cortisol. d) Uno de los ácidos cortónicos.

1: las hormonas esteroides se reducen; 2: se conjugan con el ácido glucurónico;
3: se oxidan en el carbono 21.

Las hormonas polipeptídicas son hidrolizadas por proteasas séricas o unidas a membranas. Algunas de estas hormonas, mediante endocitosis son incorporadas por sistemas asociados a membranas y que tienen afinidad por ellas. Una vez dentro de la célula, se funden las vacuolas endocíticas que las contienen con los lisosomas que disponen de las proteasas requeridas para su hidrólisis.

Las catecolaminas son inactivadas por 2 sistemas enzimáticos fundamentalmente, por la monoamino oxidasa (MAO) y por la catecol-O-metil transferasa (COMT). Pero los productos resultantes pueden también ser sulfatados o conjugados con el ácido glucurónico. Observen algunas de estas transformaciones en la figura 60.13.

Las tirosinas iodadas son recapturadas por la glándula tiroidea, y el yodo es reutilizado debido a la presencia de la iodotirosina desiodinasa, enzima microsomal que requiere NADPH.

En los diferentes tejidos son varias las transformaciones que pueden experimentar las tirocinas. En el hígado, músculo, riñón, cerebro, hipófisis anterior y en la propia glándula tiroidea se encuentran tirocinas desiodinasas. Una de ellas desioda el anillo externo, y la otra el interno. Además, estas hormonas pueden ser desaminadas y descarboxiladas en varios tejidos -hígado, riñón, músculo y cerebro-, y en el hígado ser conjugadas con el ácido glucurónico.

Otros tipos de regulaciones de la respuesta hormonal

Existen otros mecanismos especiales que también regulan la respuesta hormonal. Éstos actúan sobre el nivel de receptores existentes en las membranas, o sobre su síntesis o al nivel de su degradación.

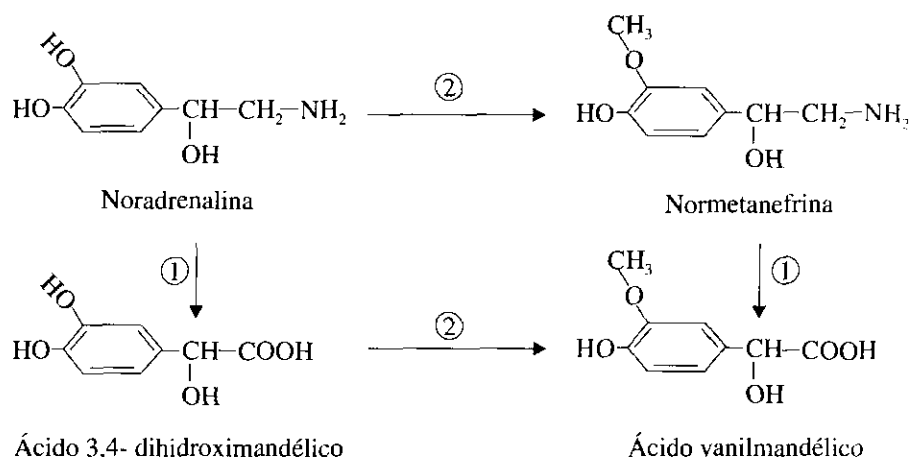


Fig. 60.13. Reacciones de la inactivación de las catecolaminas.

1: acción de la monoamino oxidasa, lo que produce los derivados desaminados;
2: acción de la catecol orto metil transferasa con la producción de los metil derivados.

Se ha comprobado que existen mecanismos de regulación que controlan la síntesis de los receptores. Como ejemplos podemos citar el estímulo que provoca la FSH sobre la síntesis de los receptores de la LH. Otro ejemplo lo tenemos en la prolactina, que es capaz de estimular la síntesis de sus propios receptores.

Desensibilización

La desensibilización ha sido observada al estudiar la respuesta a la adrenalina. Un primer estímulo de esta hormona sobre sus tejidos diana provoca una respuesta muy superior a la que causa el segundo, si éste se produce en las próximas horas cercanas al inicial. Se ha visto que la causa parece deberse a un número menor de receptores activos, provocado por un desacople de algunas de las proteínas relacionadas con la transmisión de la señal a la célula. En este caso la adenil ciclasa, que normalmente interactúa con el receptor beta de la adrenalina, se desacopla de él.

Regulación por degradación del receptor, down regulation

La función de algunas hormonas implica la formación de un complejo hormona-receptor que debe internarse en la célula y degradarse para que se produzca la respuesta hormonal. Generalmente el número de receptores existentes es mucho mayor que la posibilidad de la formación de complejos, sin embargo, en algunos casos en los que se produce una activación crónica que va acompañada de la degradación de éstos, se requiere cierto tiempo para que el número de receptores que debe ser sintetizado se recupere. Se ha observado que este proceso se produce en el caso de los receptores de la insulina, del factor de crecimiento epidérmico (EGF), de la GH, del TRF y del glucagón. El internamiento y degradación del complejo hormona-receptor ocurre siguiendo el esquema que se presenta en la figura 60.14.

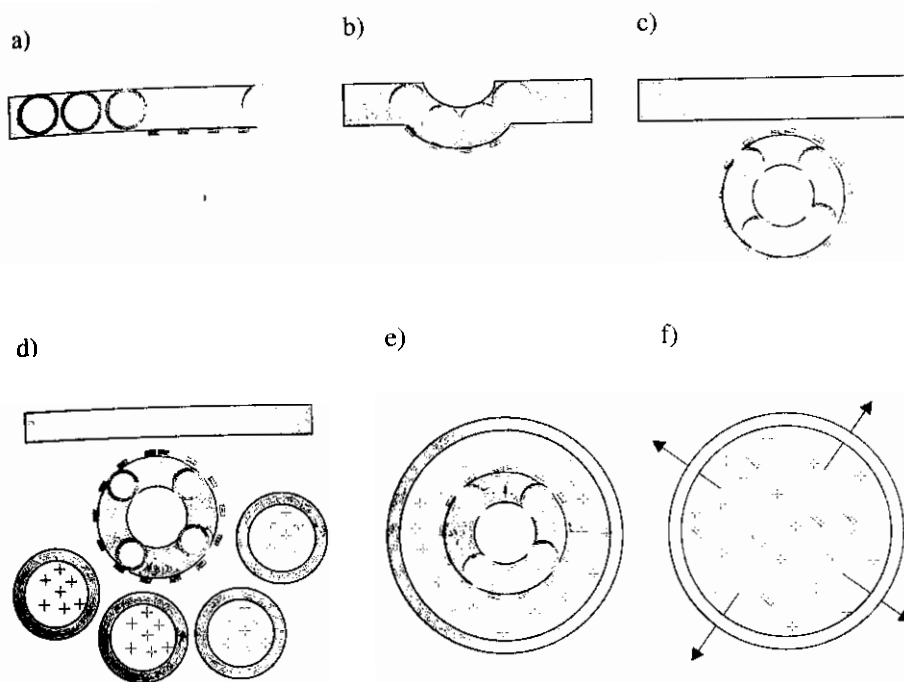


Fig. 60.14. Degradación de los receptores de membrana. a) Se representan los receptores de membrana como círculos y una porción de la membrana recubierta de clatrina en rojo. b) Los receptores se concentran en la zona recubierta de clatrina y se produce la internalización en c). d) Una vez en el interior de la célula son cubiertos por los lisosomas en e). f) Se produce la hidrólisis de sus componentes.

Regulación de la respuesta hormonal

Las concentraciones de las hormonas en la sangre dependen de diversos factores entre los que se encuentra la necesidad o no de transportador. Si no requieren transportadores hay que considerar:

1. La regulación de su liberación.
2. La afinidad por sus receptores.
3. Su eliminación, inactivación o degradación.

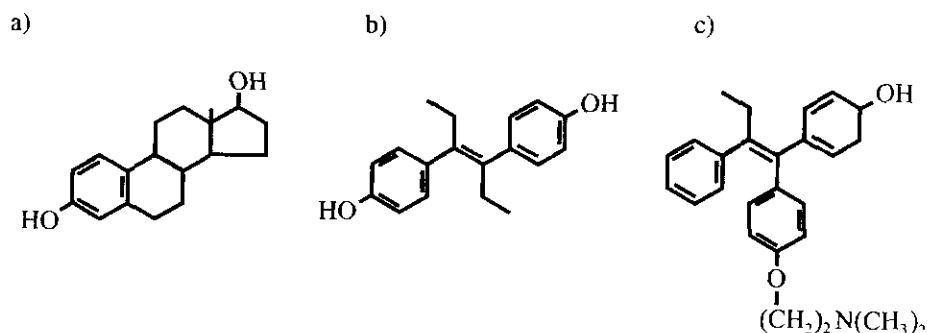
Si requieren transportadores, además de los anteriores aspectos hay que tener presente:

1. La concentración del transportador.
2. El equilibrio de la asociación-disociación entre la hormona y su transportador, ya que sólo la hormona libre es la activa.

Agonistas y antagonistas de la acción hormonal

Existen sustancias estructuralmente semejantes a las hormonas que son reconocidas por los receptores y se ligan a ellas. Generalmente son moléculas sintetizadas en el laboratorio con el fin de actuar contra las enfermedades ya sea produciendo la acción hormonal o impidiéndola. Las primeras son los llamados agonistas, que producen el mismo efecto de la hormona en mayor o menor grado que ésta, y las segundas son los llamados antagonistas, que tienen afinidad por el receptor hormonal, pero no producen el efecto hormonal e impiden que la hormona actúe; actúan de forma semejante a los inhibidores competitivos de las enzimas. En la figura 60.15 se muestran ejemplos de la estructura de cada una de estas sustancias y el uso que se les ha dado en la medicina.

Fig. 60.15. Ejemplo de agonista y antagonista estrogénico. a) Estriol, hormona estrogénica normal. b) Diefilestilbestrol, agonista sintético que fue utilizado para evitar abortos hasta que se demostró que producía malformaciones en los recién nacidos. c) Hidroxitamoxifen, antagonista utilizado para detener el crecimiento de los tumores dependientes de estrógenos.



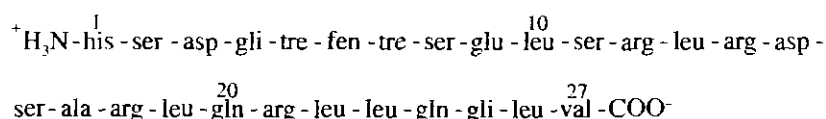
Modelos hormonales

A continuación se expondrán 3 modelos hormonales, escogidos por tener diferentes estructuras y mecanismos de acción: el glucagón, el cortisol, y la insulina.

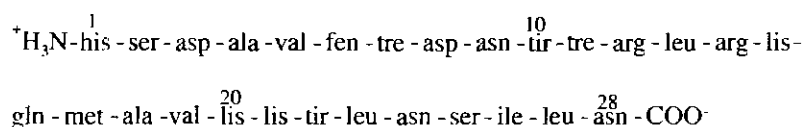
Modelo del glucagón

El glucagón es una hormona peptídica de 29 aminoácidos que se sintetiza en las células alfa de los islotes de Langerhans del páncreas y en células especializadas del tracto intestinal superior. El producto de ambos tejidos es idéntico y pertenece a una familia de péptidos hormonales, los cuales muestran secuencias conservadas, lo que indica su evolución a partir de la duplicación de genes de un precursor común. Entre ellos tenemos, además del glucagón, la secretina, el péptido intestinal vasoactivo (VIP) y el péptido inhibitorio gástrico (GIP) (Fig. 60.16).

Secretina



Péptido intestinal vasoactivo



Glucagón

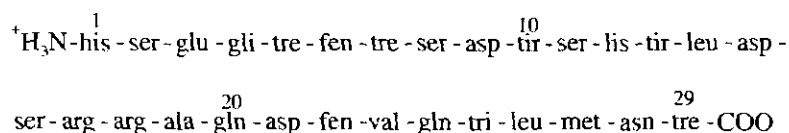


Fig. 60.16. Composición aminoácídica de una familia de péptidos.

La síntesis se lleva a cabo al igual que en todas las hormonas polipeptídicas y se sintetiza como preproglucagón con un peso molecular de 18 000 D. Luego de hidrolizado el péptido señal, la prohormona se almacena en vesículas del aparato de Golgi y permanece en su forma de proglucagón, hasta que se estimula su secreción a la sangre. En este momento es procesado por 2 enzimas: del tipo de la tripsina y de la carboxipeptidasa B,

que escinden su cadena al nivel de pares de aminoácidos básicos y queda en su forma definitiva activa con un peso molecular de 3 500 D (Fig. 60.17).

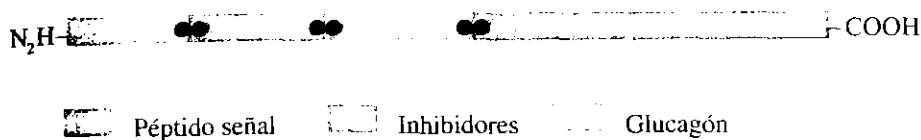


Fig. 60.17. Esquema de la síntesis del glucagón.

El estímulo de la secreción del glucagón es diverso. En realidad no se conoce aún el mecanismo mediante el cual las células alfa del páncreas detectan los niveles bajos de glucosa en sangre, que se sabe estimulan la liberación de glucagón; también la liberación es estimulada por las bajas concentraciones sanguíneas de otros metabolitos energéticos como son los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos y los aminoácidos. Otras hormonas gastrointestinales también promueven su liberación, así como la estimulación nerviosa del simpático por medio de receptores beta adrenérgicos y el parasimpático a través del receptor muscarínico de la acetil colina. Por estas últimas vías es que se sabe que el glucagón responde a situaciones de estrés y ejercicio intenso. Al estimularse su liberación ocurre un aumento intracelular de Ca^{2+} y se produce la exocitosis de las vesículas que lo contienen.

El glucagón tiene receptores sólo al nivel de 2 órganos: el hígado y el tejido adiposo. El número de receptores puede ser regulado y se conoce que las hormonas tiroideas inducen su síntesis en el tejido adiposo.

El glucagón actúa en receptores acoplados a la G_s , receptores tipo beta adrenérgicos. Una vez que el glucagón activa a su receptor en estos tejidos, se activa la adenil ciclasa, que forma el AMPc y éste activa la proteína quinasa A. La última fosforila a diversas enzimas y ejerce efectos diferentes en dependencia del tejido en cuestión. Al nivel del hígado, su efecto va a ser hiperglicemiante, es decir, contrarresta los niveles bajos de glucosa en sangre. En este tejido, la proteína quinasa A interviene en el mecanismo de fosforilación de las 2 proteínas reguladoras del metabolismo del glucógeno: la glucógeno fosforilasa y la glucógeno sintetasa. La primera se activa y la segunda se inhibe, y esto produce el efecto de estimular la degradación del glucógeno e inhibir su síntesis (capítulo 43). Este efecto es muy eficiente, y junto con los glucocorticoides y la adrenalina impide la producción de hipoglicemia en el ayuno y en los ejercicios muy prolongados, siempre que el sujeto esté sano. La adrenalina y otros agonistas beta adrenérgicos estimulan la liberación de insulina por las células beta del páncreas.

También al nivel del hígado se produce una jerarquización de procesos que impulsan la gluconeogénesis e inhiben la glucólisis. Se produce la inhibición de la piruvato quinasa al fosforilarse la enzima por la proteína quinasa A, y lo mismo ocurre con la acetil-CoA carboxilasa; sin embargo, la fosforilación de la enzima bifuncional que fosforila o desfosforila a la fructosa 2,6 bisfosfato impide la síntesis de este metabolito produciéndose, por ende, una activación de la fructosa-1,6-disfosfato fosfatasa, y la inhibición de la fosfofructoquinasa I. La glucosa-6-fosfatasa también se activa por acción del glucagón.

Como también en el hígado esta hormona activa la proteólisis intracelular, los sustratos de la gluconeogénesis aumentan. Los lisosomas, parecen intervenir en esto, puesto que se ha observado que uno de los efectos del glucagón es causar el aumento de las vacuolas autofágicas. De modo que la degradación de proteínas provoca un aumento en los niveles de aminoácidos, los cuales se desaminan. Por un lado aumenta la ureogénesis, y por otro, las cadenas carbonadas de los aminoácidos son utilizadas en la gluconeogénesis. La urea se eleva, y por un mecanismo no bien conocido, inhibe la síntesis hepática de proteínas. Con respecto a esto, se ha observado que existe una demora en la terminación de las cadenas polipeptídicas en los ribosomas, y se cree que se produzca un efecto de esta hormona mediante la inhibición del proceso de elongación o de terminación (o ambos) en la traducción.

El lugar correspondiente en el ADN está localizado en la región promotor de diversos genes. Al unirse el complejo hormona-receptor al ADN, se activa la transcripción de estos genes en pocos minutos. Pero a veces se requieren horas para que ocurra la transcripción del gen activado; en estos casos, parece que se requieren otros factores en el mecanismo de la activación de la transcripción.

A diferencia de los anteriores, los receptores de las hormonas tiroideas, T_3 y T_4 , se encuentran siempre fuertemente unidos a la cromatina, aun en ausencia de la hormona. La unión de la hormona al receptor, activa a éste sin cambiar su unión con el ADN.

Modelo del cortisol

El cortisol es la hormona glucocorticoide más importante del organismo. Su síntesis, ya descrita antes en este capítulo, ocurre en la corteza suprarrenal, y su precursor es el colesterol. El estímulo de su síntesis lo provoca la ACTH, que causa además tanto la síntesis de colesterol como la entrada de los ésteres del colesterol al tejido y la activación de la enzima que los desesterifica. También la ACTH estimula la liberación del cortisol. Una insuficiencia de esta hormona provoca la enfermedad de Addison, y un exceso, la enfermedad de Cushing (capítulo 77).

El transporte por la sangre se lleva a cabo al unirse a una proteína específica, la transcortina, CBG -*cortisol binding globulin*-, o unida a un transportador inespecífico, la albúmina. Una vez en el hígado, atraviesa la membrana y se une a proteínas intracelulares. Una de ellas es idéntica a la transcortina, otra es la proteína A.

Hay receptores para el cortisol en el hígado, riñón, músculo, hueso, piel, tejido adiposo, tejido linfático, pulmón, cerebro y otros. Existen de 50 000 a 100 000 receptores por célula. El receptor es una proteína asimétrica que tiene un peso molecular de 90 000 D. Su unión con la hormona lo activa y provoca su interacción con la cromatina. El mecanismo de acción es la inducción de proteínas y aumenta la actividad de las polimerasas. Las enzimas inducidas son: triptófano 2,3 dioxigenasa, tirosina aminotransferasa, glutamina sintetasa, fosfoenol pirúvico carboxiquinasa, arginina sintetasa, 3-P-gliceraldehído deshidrogenasa, argininosuccinato liasa, arginasa, piruvato carboxilasa, fructosa-1,6-difosfatasa, glucógeno sintasa y feniletanolamina N metil transferasa.

Mediante estas enzimas se produce un efecto del cortisol sobre el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Provoca mayor actividad de las vías gluconeogénica y glucogénica, aumenta la movilización de los lípidos de los depósitos y sobre las proteínas produce un efecto catabólico (Fig. 60.21).

Además tiene otros efectos en el organismo como el de ser antiinflamatorio e inmunosupresor, impide el crecimiento al inhibir la división celular y la del ADN, promueve la excreción de agua y aumenta la propensión a formar úlceras pépticas.

Modelo de la insulina

La insulina está formada por 2 cadenas polipeptídicas que constan de 21 y 30 aminoácidos cada una. Están unidas por 2 puentes disulfuro. Tiene un peso molecular de 6 000 D. En el páncreas existen agregados vesiculares de esta hormona junto con iones de Zn^{2+} .

En su síntesis, inicialmente se produce una preproinsulina en las células beta de los islotes de Langerhans (Fig. 60.8). Una vez dentro del retículo endoplasmático rugoso ocurre la separación del péptido señal de 16 aminoácidos. En su paso por el aparato de Golgi, sigue su procesamiento, separación del péptido C, hasta convertirse en la hormona activa y se almacena en vesículas.

Su liberación a la sangre es estimulada por niveles altos de glucosa en sangre. Es posible que no sea la propia glucosa, sino otros metabolitos derivados de ella, los que causen su liberación. Los agonistas alfa adrenérgicos, principalmente la adrenalina, inhiben la liberación de insulina, mientras que los beta adrenérgicos la estimulan. El cortisol, los estrógenos y las progestinas también activan la liberación. Al igual que con el glucagón, se produce un aumento del calcio intracelular cuando se estimula la exocitosis de sus vesículas.

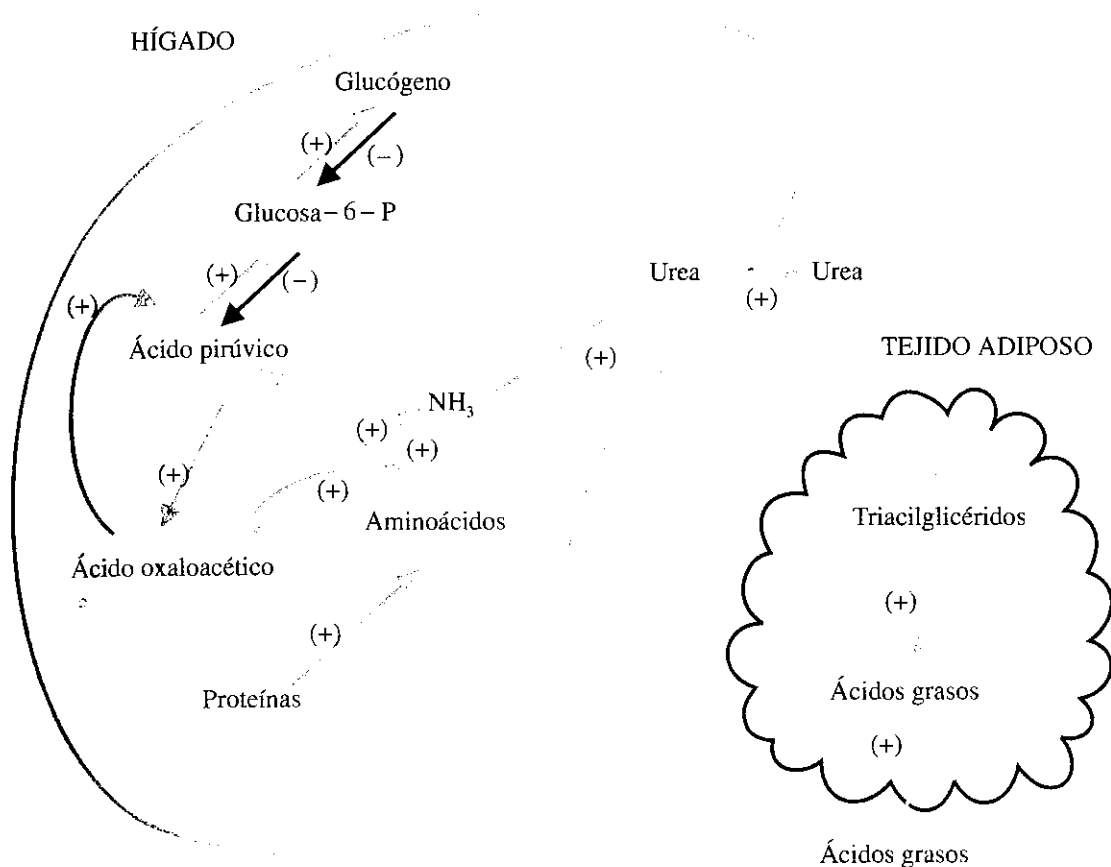


Fig. 60.21. Esquema de los efectos del cortisol.

Receptor de la insulina

El receptor de la insulina consta de 4 subunidades: 2 alfa, de 719 aminoácidos; y 2 beta, de 620 aminoácidos. Es transmembranal, como todos los receptores de membrana, y en sus 2 subunidades alfa (externas) se encuentra el sitio para la hormona, en cada subunidad alfa; mientras que las 2 unidades beta, que son las que atraviesan la membrana, son enzimas del tipo tirosín quinasa de proteínas. Las subunidades se unen por puentes disulfuro (Fig. 60.22); las 2 alfa entre sí, por un puente disulfuro, y cada subunidad beta, por un puente disulfuro con una alfa. Las alfa están glicosiladas.

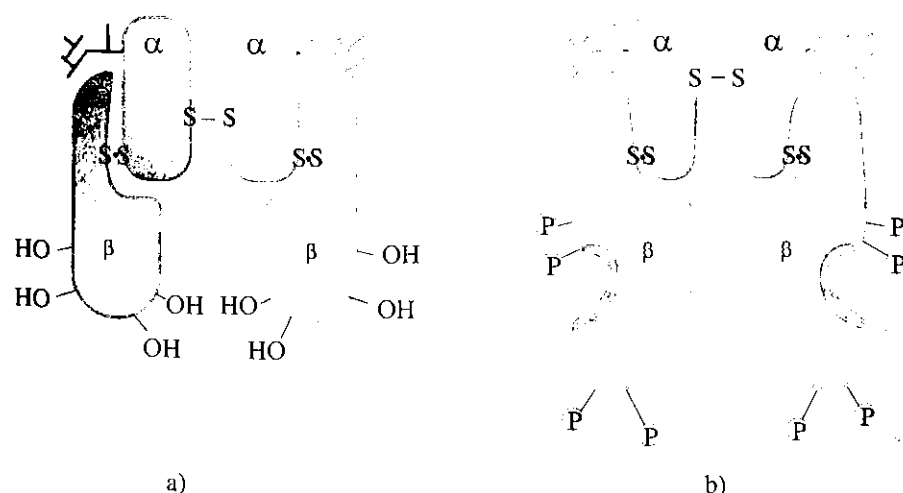
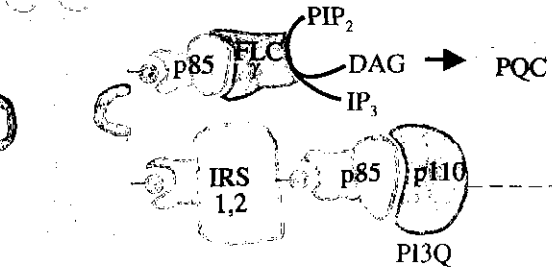


Fig. 60.22. Representación del receptor de la insulina. Las subunidades alfa se encuentran glicosiladas. Las subunidades beta son transmembranales y tienen la actividad tirosina quinasa. a) Receptor no activado. b) Receptor activado al unírsele la insulina.



Sus receptores se han aislado de células del tejido hepático y adiposo, aunque existen en otros tejidos. Hay diferencias en cuanto a la disposición de los receptores hepáticos y adiposos. En el adipocito, los receptores se hallan siempre agrupados en 2 o en 3; en el hígado se encuentran aislados. Los receptores de esta hormona penetran en la célula, una vez formado el complejo con la hormona; ellos se agrupan en zonas recubiertas por una proteína llamada clatrina y son endocitados (Fig. 60.14).

Se ha visto que las proteínas que se unen a la subunidad beta lo hacen reconociendo los sitios donde se encuentran las tirosinas fosforiladas. Algunas de estas proteínas se activan al unirse a estos sitios sin ser fosforiladas, y otras se fosforilan a su vez en tirosinas. Se han descrito dominios en las proteínas involucradas en estas señales que son capaces de reconocer tirosinas fosfatadas y los aminácidos que las rodean. En el caso del receptor de la insulina hay un dominio llamado PTB-*protein tyrosine binding*, que se encuentra en 2 de las proteínas que se unen a este receptor: el sustrato del receptor de insulina 1,2 y la proteína SHC. Ambas resultan fosforiladas por el receptor.

Por intermedio del sustrato del receptor de insulina se activa la vía de la fosfolipasa-gamma, también por esta vía se activa la GRB2 uniéndose por otro sitio. Además, por esta vía se activa la traslocación de los receptores de glucosa, los GLUT-4, a la membrana plasmática.

En la activación de los GLUT-4 interviene la fosfatidil inositol 3 quinasa, pero parece que no es éste el único factor que toma parte en dicho proceso.

Transducción de señales por la insulina

Aun cuando no se conocen todos los pasos en la señalización del receptor de insulina, ya se vislumbra el camino. Se empieza a entender la relación entre el transportador de glucosa 4 y el receptor de insulina (Fig. 60.23).

Los efectos de la insulina los podemos dividir en aquéllos que ocurren en un plazo corto, después de haberse puesto en contacto la hormona con su receptor, y los que ocurren mucho tiempo después.

Los efectos a corto plazo se deben a los aumentos de los transportadores al nivel de las membranas que afectarán el paso a través de la membrana de glucosa, aminoácidos e iones; y se ha demostrado que estos efectos ocurren antes del proceso de interiorización del complejo hormona-receptor. Los efectos tardíos pudieran deberse a la acción de la insulina en eventos intracelulares.

En general, la insulina es una hormona hipoglucemiante y anabólica. Sobre el metabolismo de los carbohidratos, la insulina provoca la entrada de la glucosa a las células, una activación de la glucólisis y una disminución del proceso gluconeogénico. Aumenta la síntesis de proteínas e incrementa las reservas energéticas a partir de los lípidos y los glúcidos (glucogénesis). También se elevan los niveles de NADPH y de ATP por la vía de la glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria.

Ya se conoce algo sobre el mecanismo íntimo de acción de la insulina. Deben ser reguladas enzimas claves que produzcan estos efectos. Los niveles de la actividad de la fructosa-1,6-difosfatasa y la piruvato quinasa disminuyen. Las enzimas activadas son las glucógeno sintetasa y la piruvato deshidrogenasa. Sin embargo, estos experimentos se han llevado a cabo a concentraciones más altas que las fisiológicas. En la figura 60.24 se puede observar un esquema de sus efectos.

La misma interiorización de esta hormona es la vía de su destrucción, pues las proteasas lisosomales la hidrolizan. Una inactivación casi total se logra con la eliminación de la asparragina carboxilo-terminal de la cadena A. También se encuentra presente en el hígado y en otros tejidos una enzima transhidrogenasa que inactiva a la insulina al hidrogenar los puentes disulfuro. Los hidrógenos en esta reacción son aportados por el glutatión reducido. Una proteasa a la que se le ha denominado insulinasa puede entonces hidrolizar las cadenas separadas.

Adipocito como órgano endocrino

Se ha visto que el adipocito no es un órgano pasivo. Él secreta el factor de necrosis tumoral (TNF), leptina, adiposina y angiotensina. La leptina parece que regula la ingestión de comida, la termogénesis y el gasto de energía. Los aumentos de la masa adiposa producen aumentos del TNF y éste actúa como adipostato, regulando la esfingomielinasa. Esta enzima libera ceramida que estimula la apoptosis y la diferenciación de los monocitos.

Una acción importante del TNF es que inhibe la actividad del receptor de la insulina, la tirosina quinasa sobre el propio receptor y sobre el sustrato IRS-1, y estimula la degradación del receptor del GLUT-4.

Endocrinopatías

Se denominan endocrinopatías a aquellas enfermedades ocasionadas por una alteración de la función hormonal. Pueden deberse a una insuficiente producción de la

El tercer ejemplo es el de la insulina, de efectos conocidos. Su mecanismo de acción se aclara cada vez más. Interviene en muchos procesos celulares mediante mecanismos covalentes y regulando factores de transcripción de genes. Su receptor tiene actividad de tirosina quinasa. Esta hormona es hipoglicemiante y anabólica.

Ejercicios

1. Intente realizar el esquema del ciclo hormonal específico de la hormona ACTH. Consulte otros capítulos de este texto. Además intente realizar el ciclo de la adrenalina.
2. Explique por qué usted cree que el glucagón puede ser reconocido en el adipocito y en el hepatocito, y por qué en cada uno de estos tejidos su acción es diferente.
3. Haga una tabla donde se presente el tejido de origen, el precursor o los precursores de su síntesis, la enzima marcapaso de la síntesis de las hormonas catecolaminas, las tiroideas, las esteroideas y las polipeptídicas.
4. Haga un esquema donde se represente lo más detallado posible el ciclo hormonal de la $1,25-(OH)_2-D_3$.
5. Realice una tabla donde se resuman los mecanismos de inactivación y degradación de las hormonas.
6. Efectúe un esquema del mecanismo de acción hormonal del cortisol.
7. Construya un esquema del mecanismo de acción hormonal del glucagón.
8. Sobre la base de los conocimientos adquiridos, realice un esquema hipotético del supuesto mecanismo de acción de la insulina relacionado con sus efectos a corto plazo.
9. Sobre la base de los conocimientos adquiridos, diseñe un esquema hipotético del supuesto mecanismo de acción de la insulina relacionado con sus efectos a largo plazo.